

Calibration

Cette note reporte les étapes suivies pour effectuer la calibration du modèle CDC sur la base des nouvelles projections de l'INSEE à 2100. Cela sert de guide de référence pour toute calibration future.

Idée générale L'approche est de remplacer une variable endogène qu'on est intéressé à calibrer par une variable exogène qui soit assez flexible pour reproduire la dynamique d'intérêt de la variable endogène. Prenons un modèle simple comme le suivant

$$Y = BX + \epsilon$$

où Y est la variable endogène d'intérêt, X une variable exogène, B un paramètre autrement calibré, et ϵ un terme d'erreur.

La stratégie est de considérer temporairement Y comme une variable exogène avec un sentier/évolution donné par les données, et X comme une variable endogène. Si on impose un sentier précis pour Y , le solver de Dynare trouvera des valeurs de X qui matchent Y , ainsi que des chocs compatibles.

On peut donc sauvegarder ces valeurs de X (et, le cas échéant, de ϵ) et les utiliser comme valeurs pour le modèle une fois qu'on considère à nouveau X comme variable exogène et Y comme variable endogène.

Autres Variables

xpop Variable mystérieuse qui donne des informations sur la population au tout début des générations. Notamment, si π_s est la proportion entre qualifiés et non qualifiés on a $P_{s,1} = \pi_s \times xpop$, puis chaque cohorte évolue selon sa propre dynamique $P_{s,j,t} = \beta_{s,j,t-1} P_{s,j-1,t-1} + mig_{s,j,t}$.

Calibration population

Le choc à cibler est celui de migration. Pour ce faire on porte $mig_{s,j}$ comme variable endogène, et on transforme $P_{s,j}$ en variable exogène. Or, les chocs migratoires sont $(T-1) \times S$, où T est le nombre total de générations, 17, et S les deux niveaux de qualification. Cela laisse une différence de deux variables, notamment $P_{s,1}$. Ces deux variables dépendent de **xpop**, donc on éteint temporairement cette variable aussi. Comme **initvals** pour les variables de population on utilise des valeurs proches de celles d'état stationnaire précédemment trouvées, .8. En revanche, on utilise le bloc **shocks** pour passer les valeurs historiques des variables de population, $P_{s,j,t}$.

Nota bene sur les données: les données utilisées dans ce cas sont celles historiques de l'INSEE fusionnées avec les projections du scénario central jusqu'à 2121. La période d'intérêt couvre finalement de 1900 à 2100, avec des données officielles. On agrège les observations par an et par âge unitaire à des quinquennats (de 4.99 ans), pareil pour les classes d'âge sauf une agrégation complète pour les

ultra-centenaires. Pour la normalisation des niveaux des classes de population on prend comme référence la classe des 0 – 4 en 2000, l’année centrale. Comme le modèle se base sur 17 générations, on ne considère pas les données des classes 0 – 20. Les mêmes données de population sont pour l’instant utilisées pour tout niveau de qualification.

Ressources

- Dynare forum
 - Solving for SS
 - Simulating and calibrating
 - Optimal taxation
 - Diamond 1965 basic OLG
 - General DF search
- Dynare helpfile
 - initval, endval, histval
 - SS
 - Chocs
 - vartype flipping